W10D1 — Esercizio Pratico

# Network Footprinting con Maltego ed Enumerazione con Shodan

*Target analizzato: ubuntu.com*

**Autore: Squicciarino Donato**

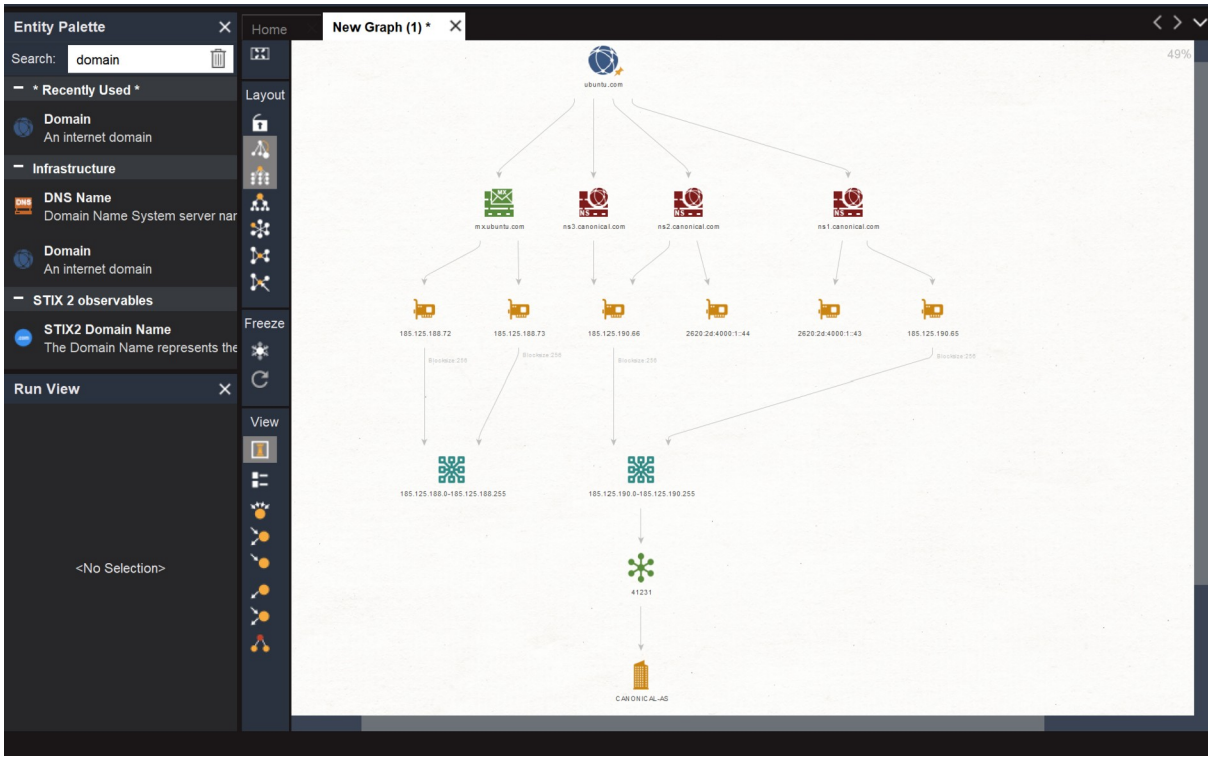
## 1. Introduzione e Obiettivo

Questo report documenta lo svolgimento dell'esercizio di network footprinting condotto utilizzando Maltego, seguendo la metodologia "Maltego Network Footprinting" a partire da un'entità Domain. L'obiettivo è ricostruire la catena di infrastruttura che collega il dominio target ai relativi indirizzi IP, blocchi di rete, Autonomous System e infine all'organizzazione proprietaria. Successivamente, tre indirizzi IP individuati durante il footprinting sono stati analizzati tramite Shodan per enumerare porte e servizi esposti.

## 2. Metodologia — Network Footprinting con Maltego

Partendo dall'entità Domain "ubuntu.com", sono stati eseguiti in sequenza i Transform previsti dalla metodologia proposta, seguendo il percorso: Domain → DNS Name → IP Address → Netblock → AS Number → Owner & Location.

### 2.1 Grafo completo del footprinting



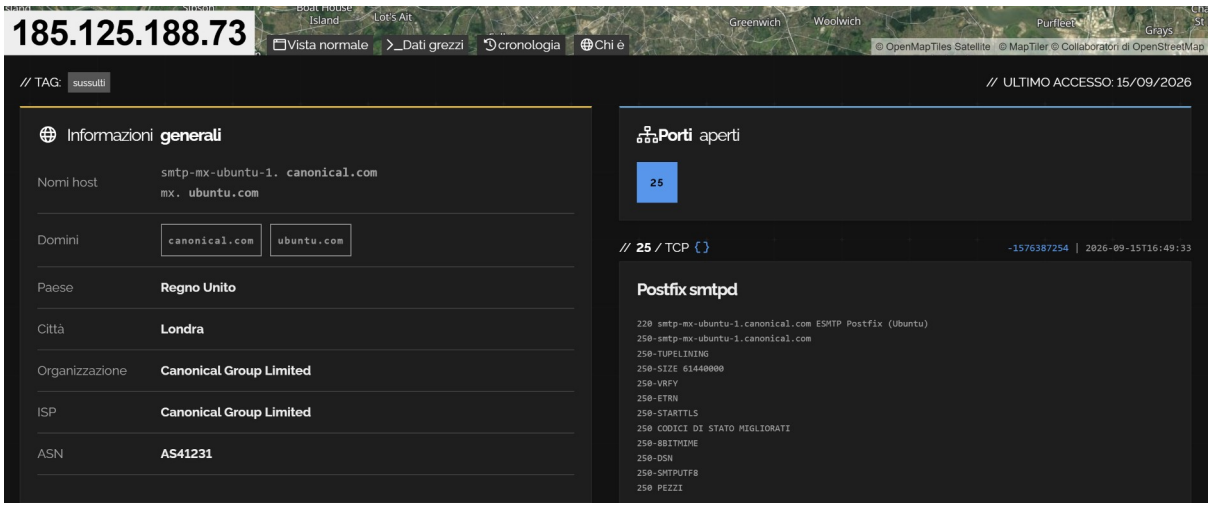
## 2.2 Sintesi dei risultati

| Entità | Valore trovato |
|---|---|
| **Domain** | ubuntu.com |
| **DNS Name (MX)** | mx.ubuntu.com |
| **DNS Name (NS)** | ns1.canonical.com, ns2.canonical.com, ns3.canonical.com |
| **IP Address (IPv4)** | 185.125.188.72, 185.125.188.73, 185.125.190.65, 185.125.190.66 |
| **IP Address (IPv6)** | 2620:2d:4000:1::43, 2620:2d:4000:1::44 |
| **Netblock** | 185.125.188.0-185.125.188.255, 185.125.190.0-185.125.190.255 |
| **AS Number** | AS41231 |
| **Owner** | CANONICAL-AS / Canonical Group Limited |
| **Location** | Londra, Regno Unito |

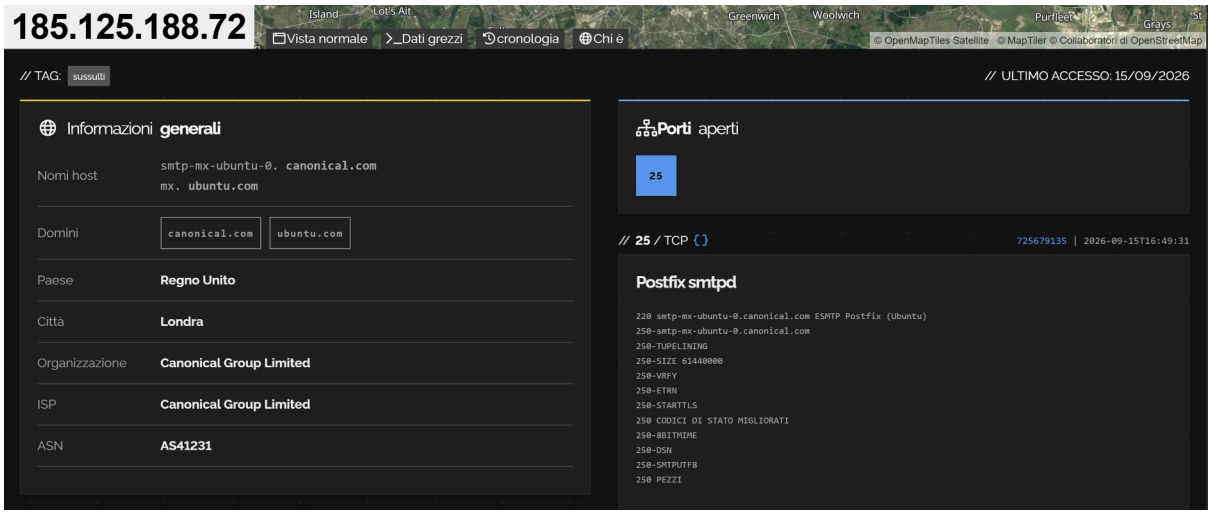
# 3. Enumerazione dei Servizi con Shodan

Tra gli indirizzi IP individuati nella fase di footprinting sono stati selezionati tre target, analizzati singolarmente su shodan.io per identificare porte aperte, servizi esposti e relative versioni.

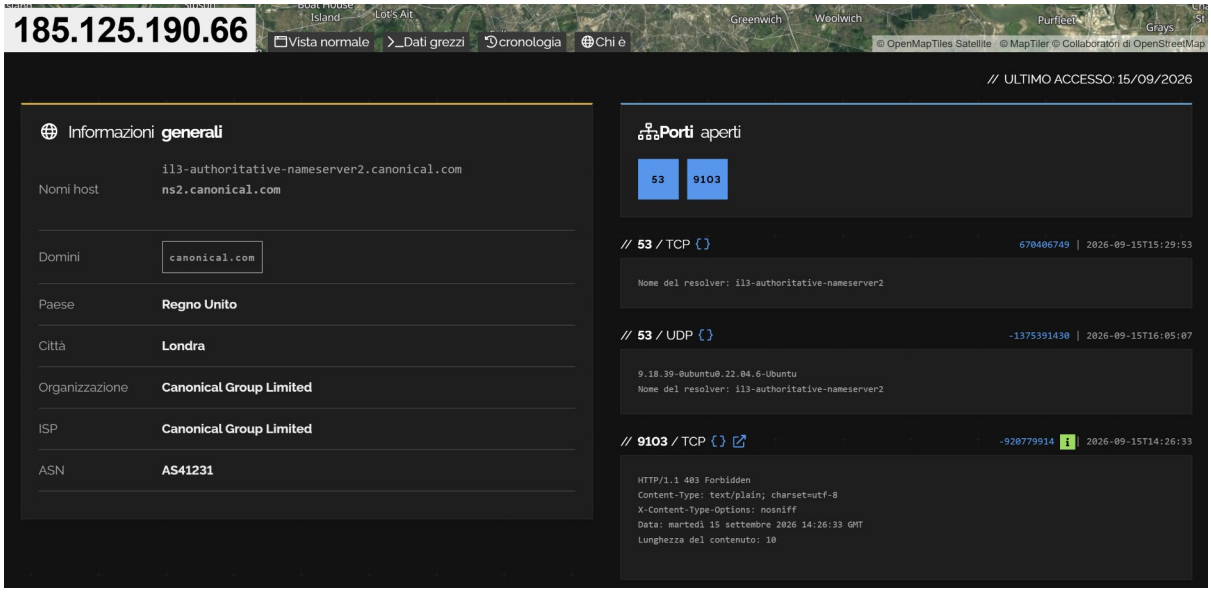
## 3.1 Target 1 — 185.125.188.73



## 3.2 Target 2 — 185.125.188.72




## 3.3 Target 3 — 185.125.190.66




## 3.4 Tabella riepilogativa

| Target [IP] | Porta | Servizio | Versione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 185.125.188.73 | 25/TCP | SMTP (Postfix smtpd) | Postfix (Ubuntu) | Server di posta elettronica (mail server) per i domini ubuntu.com e canonical.com. Hostname: smtp-mx-ubuntu-1.canonical.com. Supporta STARTTLS per la cifratura della comunicazione. |
| 185.125.188.72 | 25/TCP | SMTP (Postfix smtpd) | Postfix (Ubuntu) | Secondo server di posta, ridondante rispetto al precedente. Hostname: smtp-mx-ubuntu-0.canonical.com. Stessa configurazione del primo host. |

| Target [IP] | Porta | Servizio | Versione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 185.125.190.66 | 53/TCP | DNS (resolver) | il3-authoritative-nameserver2 | Server DNS autoritativo per canonical.com (ns2.canonical.com). Risposte DNS su TCP, usate tipicamente per query di grandi dimensioni o trasferimenti di zona. |
| 185.125.190.66 | 53/UDP | DNS (BIND) | BIND 9.18.39-0ubuntu0.22.04.6 | Stesso server DNS su UDP, protocollo standard per la maggior parte delle query. Il banner rivela la versione esatta di BIND e la distribuzione Ubuntu 22.04 sottostante. |
| 185.125.190.66 | 9103/TCP | HTTP | HTTP/1.1 | Servizio web che risponde con 403 Forbidden. Probabile endpoint di monitoraggio/metriche (es. exporter Prometheus) protetto da accesso non autorizzato. |

## 4. Osservazioni e Conclusioni

- I due indirizzi 185.125.188.72 e .73 corrispondono a server di posta (MX) ridondanti, entrambi basati su Postfix su Ubuntu, a supporto dei domini ubuntu.com e canonical.com.
- L'indirizzo 185.125.190.66 corrisponde invece a un nameserver DNS autoritativo (ns2.canonical.com), che espone anche un servizio HTTP aggiuntivo sulla porta 9103, protetto (403 Forbidden), probabilmente un endpoint di monitoraggio interno.
- Il banner del servizio DNS su UDP rivela la versione esatta del software (BIND 9.18.39) e della distribuzione sottostante (Ubuntu 22.04.6). Questo tipo di information disclosure è rilevante dal punto di vista della sicurezza: conoscere la versione esatta di un servizio consente potenzialmente di ricercare vulnerabilità note (CVE) associate a quella specifica versione.
- L'intera infrastruttura analizzata risulta appartenere, come atteso, a Canonical Group Limited (AS41231), confermando la coerenza tra i dati ottenuti tramite Maltego e quelli ottenuti tramite Shodan.

In conclusione, l'esercizio dimostra come la combinazione di strumenti di footprinting (Maltego) e di enumerazione dei servizi (Shodan) permetta di ricostruire in modo rapido ed efficace la superficie di esposizione pubblica di un'organizzazione, individuando sia l'infrastruttura di rete sia dettagli tecnici sui servizi in esecuzione, utili tanto in ambito difensivo quanto offensivo (penetration testing autorizzato).